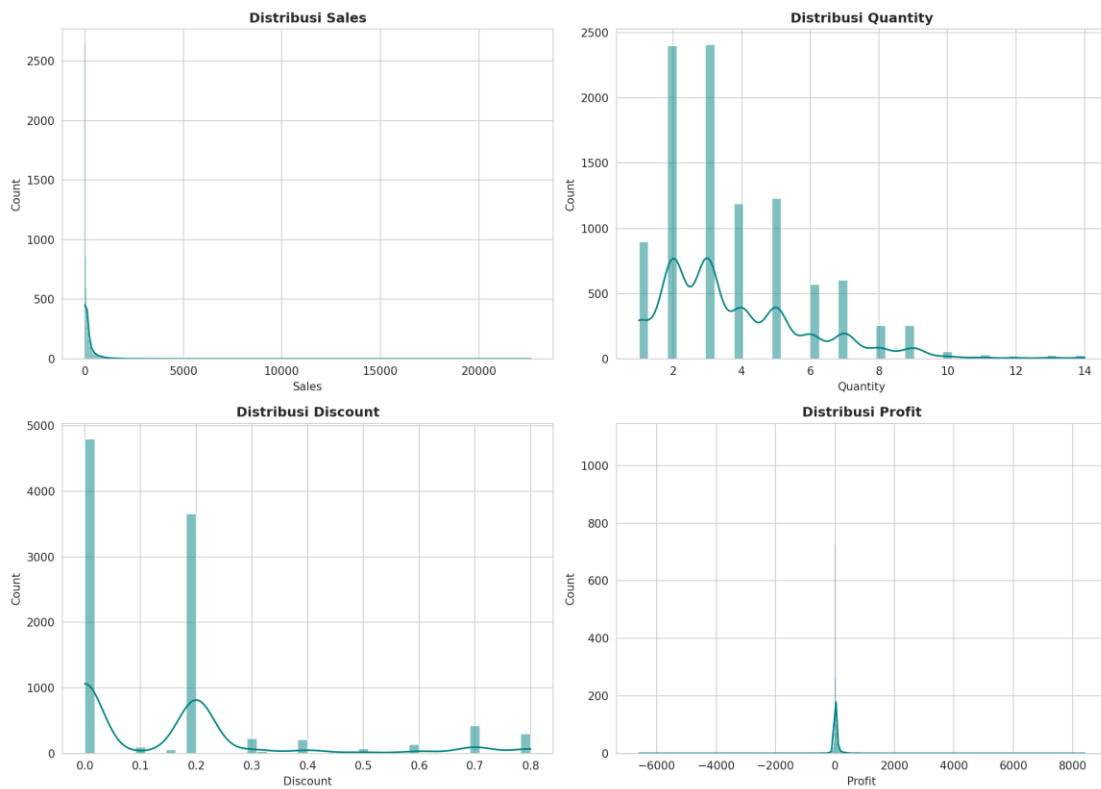


OUTLIER & PATTERN ANALYSIS

Ringkasan	Nilai
Variabel dengan outlier terbanyak	Profit & Sales
Pemicu utama outlier profit	Diskon tinggi (> 40%)
Category paling terdampak	Technology & Office Supplies
Sub-Category rawan outlier sales	Machines, Copiers, Binders

1. Distribusi Data

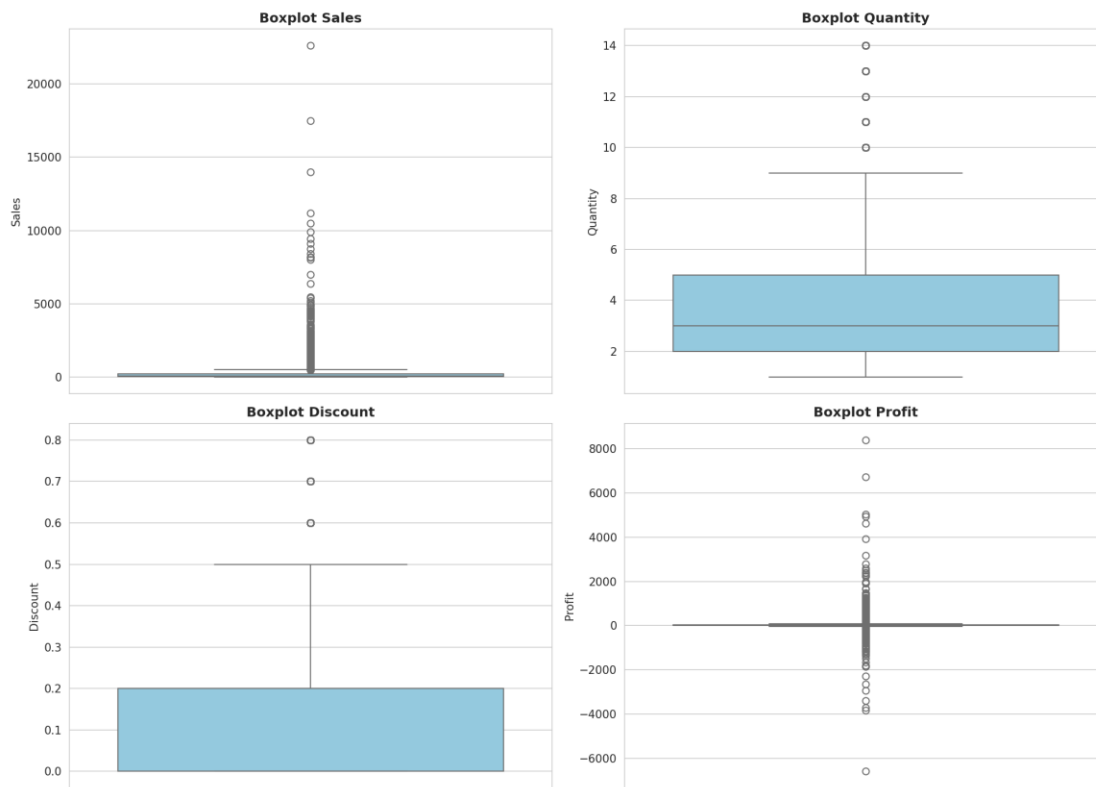
Keempat variabel numerik utama (Sales, Quantity, Discount, Profit) menunjukkan distribusi yang miring (skewed), bukan normal. Sales dan Profit terkonsentrasi di sekitar nilai kecil dengan ekor panjang ke kanan (Sales) dan dua sisi (Profit), menandakan sebagian kecil transaksi bernilai sangat tinggi atau sangat rugi.



Gambar 1. Distribusi Sales, Quantity, Discount, dan Profit

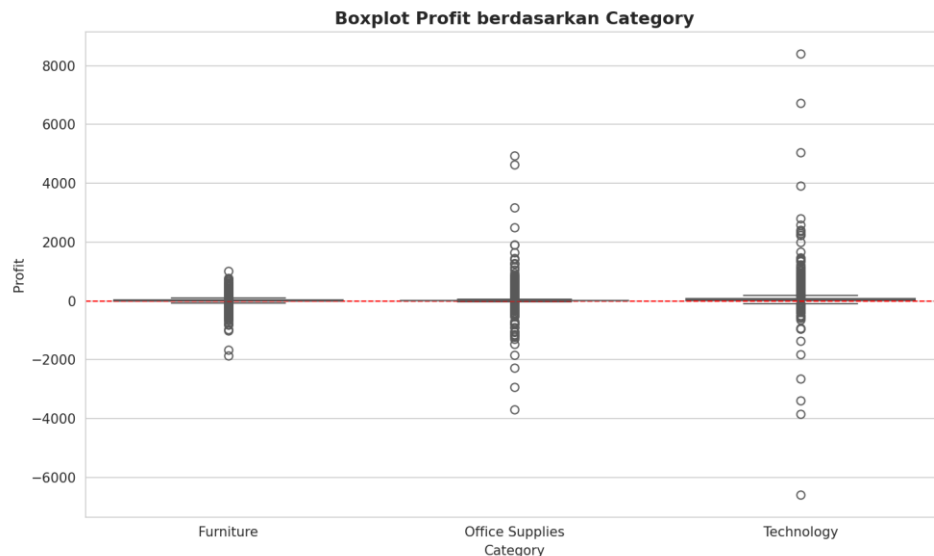
2. Deteksi Outlier (Boxplot)

Menggunakan metode IQR, keempat variabel numerik memiliki outlier, dengan Profit dan Sales paling signifikan secara nilai bisnis.



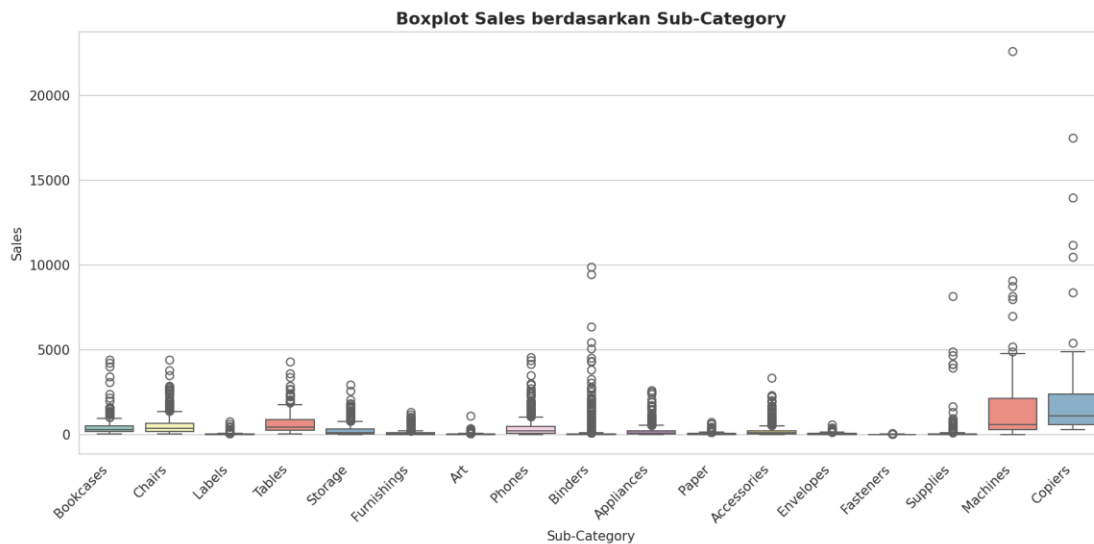
Gambar 2. Boxplot Sales, Quantity, Discount, dan Profit

Profit per Category: Furniture memiliki rentang outlier rugi paling sempit, sedangkan Technology memiliki outlier untung maupun rugi paling ekstrem (termasuk satu transaksi rugi lebih dari -6.000 dan untung lebih dari 8.000).



Gambar 3. Boxplot Profit berdasarkan Category

Sales per Sub-Category: Machines dan Copiers punya sebaran nilai transaksi paling lebar dengan beberapa outlier ekstrem (hingga lebih dari 20.000), sementara Binders punya jumlah titik outlier terbanyak meski nilai per transaksi lebih kecil.

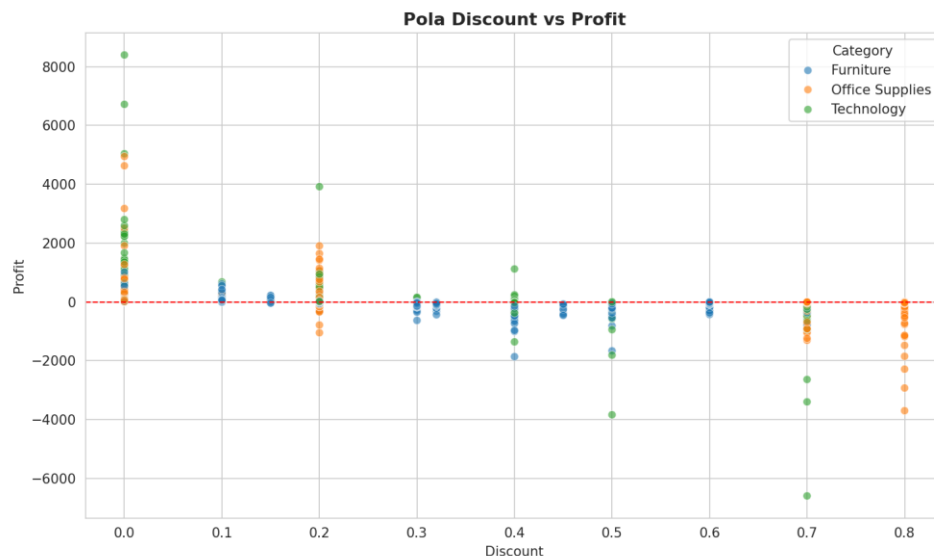


Gambar 4. Boxplot Sales berdasarkan Sub-Category

3. Pola Hubungan Antar Variabel (Scatter Plot)

3.1 Discount vs Profit

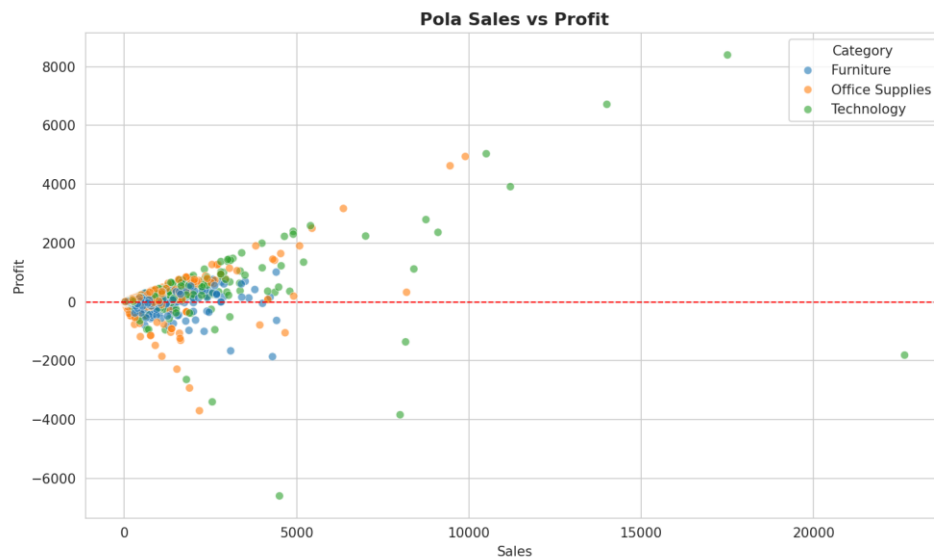
Pola paling jelas: semakin tinggi diskon (terutama di atas 40%), semakin besar peluang transaksi menghasilkan profit negatif. Diskon 0-20% mayoritas masih menghasilkan profit positif.



Gambar 5. Discount vs Profit per Category

3.2 Sales vs Profit

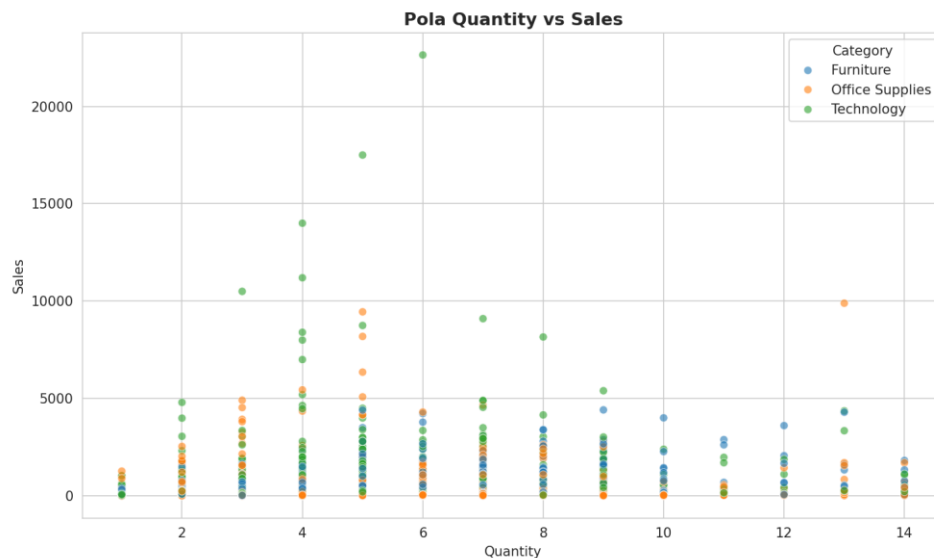
Secara umum sales lebih tinggi cenderung diikuti profit lebih tinggi, namun ada beberapa transaksi Technology dengan sales besar (>4.000) justru mencatat profit negatif — mengindikasikan diskon besar pada produk mahal.



Gambar 6. Sales vs Profit per Category

3.3 Quantity vs Sales

Nilai sales tertinggi (>20.000) justru terjadi pada quantity menengah (6 unit), bukan quantity terbesar — menunjukkan sales didorong oleh harga satuan produk (mis. mesin/copier mahal), bukan volume pembelian.



Gambar 7. Quantity vs Sales per Category

4. Insight Utama

- Outlier didominasi oleh variabel Profit dan Sales, dengan penyebab utama diskon besar (>40%), khususnya pada kategori Technology dan Office Supplies.
- Kategori Technology memiliki risiko tertinggi: potensi profit besar, tapi juga potensi rugi paling dalam.
- Sub-Category Machines, Copiers, dan Binders adalah kontributor utama outlier nilai transaksi (Sales).
- Profit tidak berbanding lurus dengan Sales — transaksi bernilai besar bisa tetap rugi jika diskonnya tinggi.

- Quantity tinggi tidak selalu berarti Sales tinggi; nilai transaksi lebih dipengaruhi harga satuan produk.

5. Dampak terhadap Bisnis & Rekomendasi

- Kebijakan diskon di atas 40% berisiko menggerus margin, terutama untuk kategori Technology — perlu batas maksimum diskon per kategori.
- Transaksi outlier rugi besar sebaiknya di-review manual untuk memastikan bukan kesalahan input atau pricing.
- Sub-Category dengan sebaran sales sangat lebar (Machines, Copiers) perlu strategi harga/diskon terpisah dari produk bervolume tinggi seperti Binders.